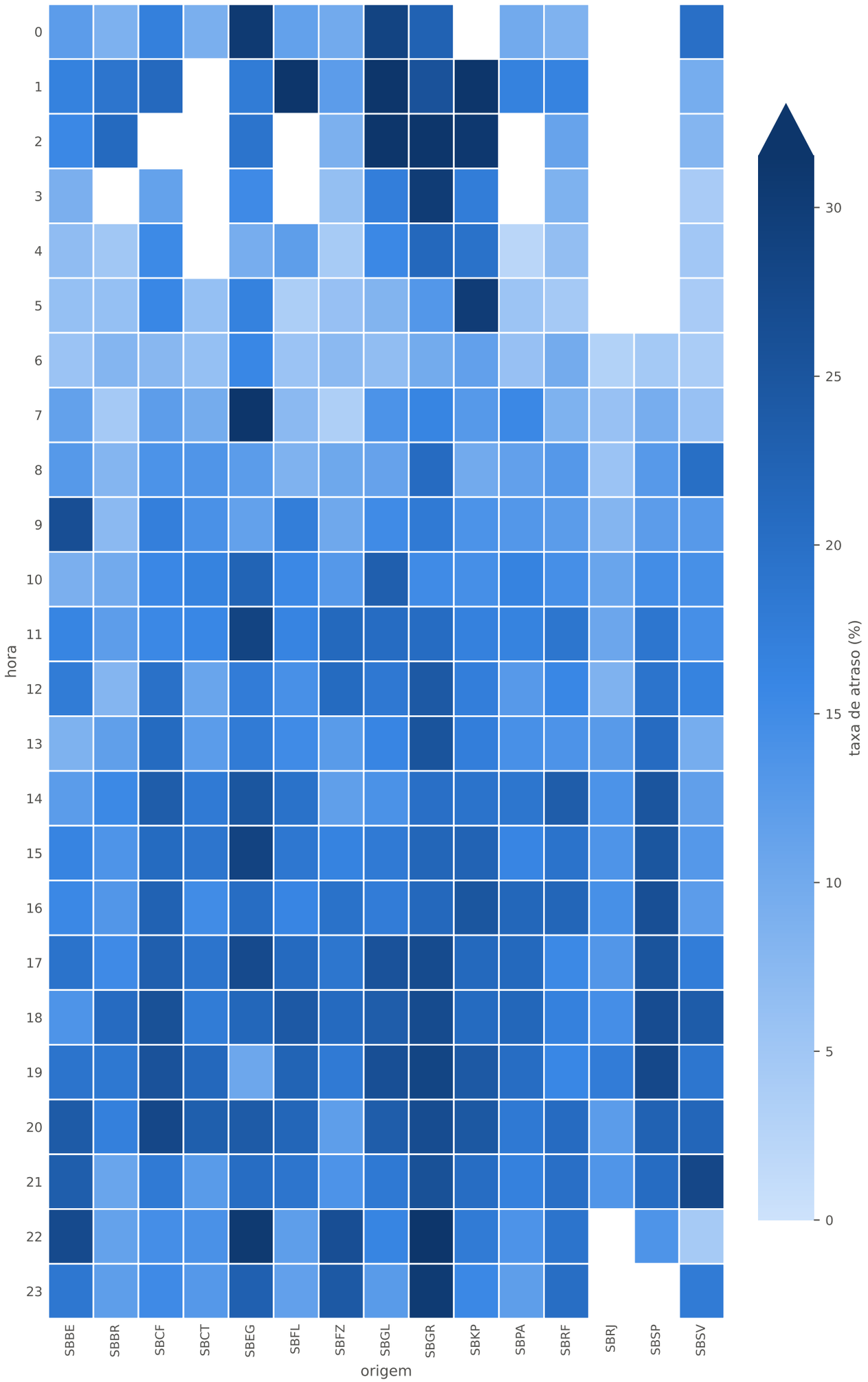
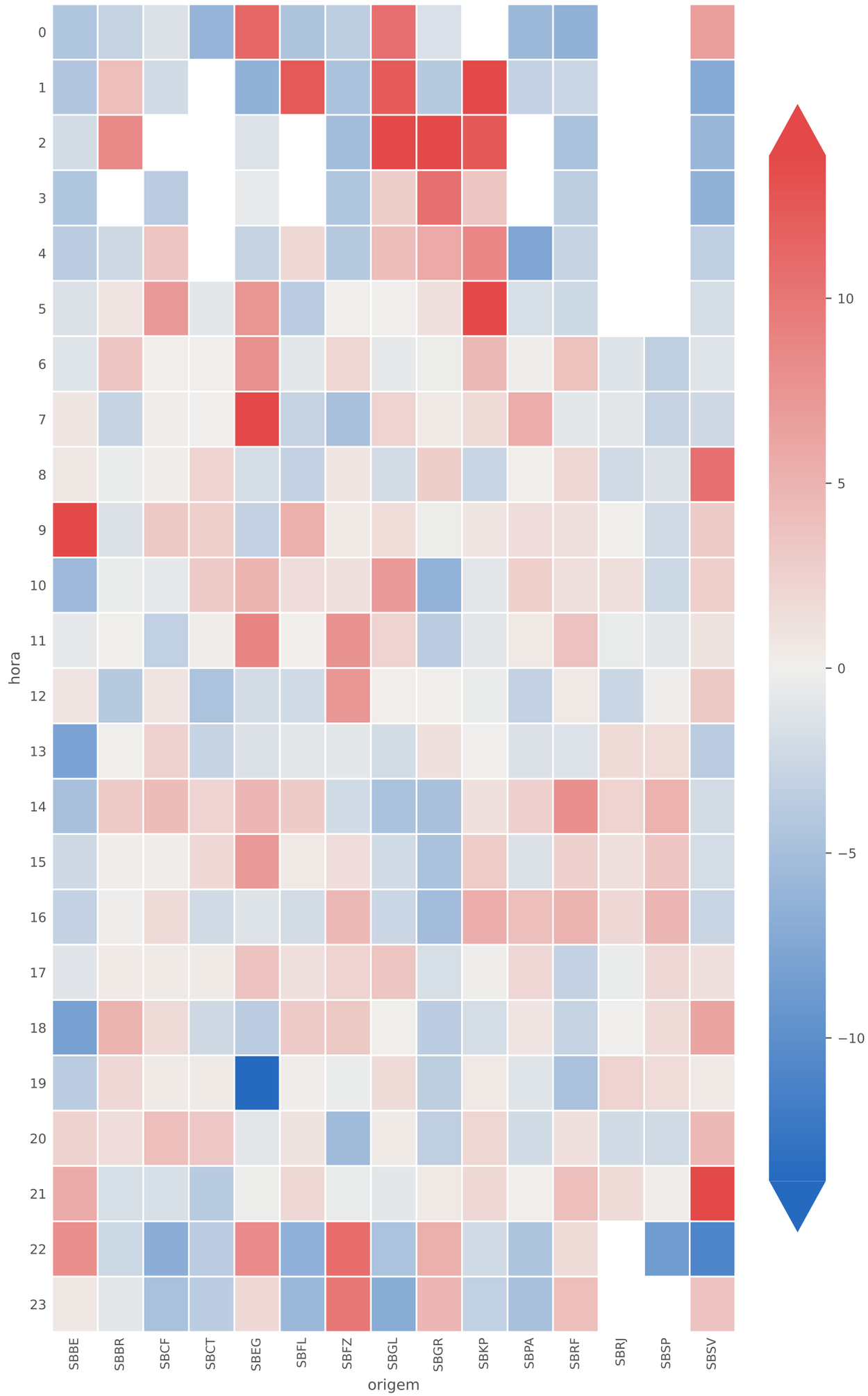
hora × origem: taxa de atraso e desvio do esperado sem interação (replicação entre 2024 e 2025: r = 0,53)





Treino + validação (jan/2024–out/2025). Células com menos de 100 voos em branco. À direita, vermelho = mais atraso do que os efeitos isolados preveem; azul = menos. Escalas cortadas no percentil 98 (setas nas barras).